Acide fort, base forte

PARTIE 01

Définition d'un acide fort et d'une base forte

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDE FORT, BASE FORTE · PARTIE 01

Définition d'un acide fort et d'une *base forte*

Pourquoi l'eau de javel décolore le linge pendant que le citron relève le goût du poisson braisé ? Pourquoi la solution d'acide chlorhydrique du laboratoire attaque-t-elle le zinc ? Dans cette première partie, tu vas donner un sens précis aux mots « acide » et « base » grâce à Brønsted, puis découvrir pourquoi certains d'entre eux réagissent totalement avec l'eau. C'est la fondation de tout le chapitre : sans elle, aucun calcul de pH ne tient debout.

⏱ 20 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Des acides et des bases autour de toi

01 La théorie de Brønsted : donneur et accepteur de protons

02 Acide fort : une réaction TOTALE avec l'eau

03 Base forte : des ions OH^- libérés en masse

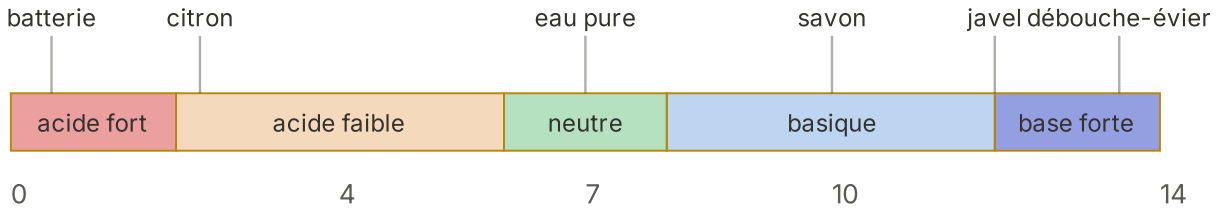
04 Acides et bases forts usuels : la liste du programme

05 Exercice de synthèse : dissoudre et compter les ions

Des acides et des bases autour de toi

Regarde autour de toi : l'eau de javel qui blanchit le linge, la soude cachée dans le savon noir de ta grand-mère, l'acide sulfurique enfermé dans la batterie de la voiture familiale, l'acide citrique du citron qui pique la langue. En chimie, ces produits se rangent en deux grandes familles : les **acides**, au goût aigre, qui tournent le bleu de tournesol au rouge, et les **bases**, glissantes au toucher, qui le font revenir au bleu. Tu connais déjà leur juge de paix : le pH, inférieur à 7 en milieu acide, égal à 7 pour l'eau pure, supérieur à 7 en milieu basique.

Échelle de pH : de la batterie au débouche-évier



⚠️ **Sécurité au labo :** ne jamais mélanger eau de javel et détartrant (acide) — il se dégage du dichlore, un gaz vert toxique. Blouse, gants et lunettes sont obligatoires dès qu'on manipule ces solutions.

Dans ce chapitre, on s'intéresse aux plus « puissantes » de ces espèces : les acides forts et les bases fortes. Objectif final : savoir ce qu'elles deviennent dans l'eau, puis calculer le pH de leurs solutions, et enfin les utiliser pour doser.

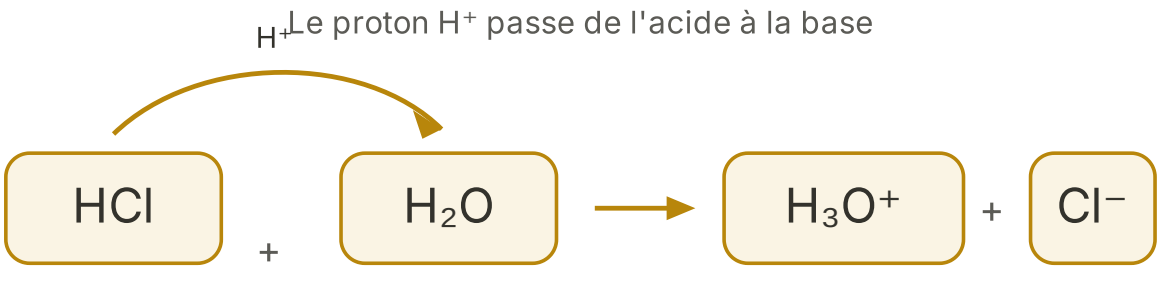
La théorie de Brønsted : donneur et accepteur de protons

Pendant longtemps, on a défini un acide comme une substance qui libère des ions H^+ et une base comme une substance qui libère des ions OH^-. En 1923, le Danois Johannes Brønsted a proposé une définition plus générale, fondée sur l'échange d'un seul petit objet : le proton H^+. Cette définition explique toutes les réactions acide-base, même celles qui ne se font pas dans l'eau. Elle est aujourd'hui la référence officielle du programme.

Définition officielle (Brønsted). Un **acide** est une espèce chimique capable de **céder** un proton H^+. Une **base** est une espèce chimique capable de **capter** un proton H^+. Le proton H^+ est simplement un atome d'hydrogène qui a perdu son unique électron.

$$\text{acide}_1 \rightleftharpoons \text{base}_1 + H^+$$

Cette demi-équation définit un **couple acide/base**, par exemple HCl/Cl^- ($HCl \rightleftharpoons Cl^- + H^+$) ou H_3O^+/H_2O ($H_3O^+ \rightleftharpoons H_2O + H^+$). Une réaction acide-base est alors un échange de proton entre deux couples : l'acide du premier cède H^+ à la base du second.



HCl cède un proton H^+ à l'eau : il se forme l'ion oxonium H_3O^+ et l'ion chlorure Cl^-.

Analogie. Pense à un passeur de ballon au football : l'acide fait la passe (il cède le proton), la base la reçoit. Une passe n'existe pas sans receveur : de même, un acide ne réagit jamais seul, il a toujours besoin d'une base en face.

🧪 **Exemple travaillé — l'ammoniac dans l'eau.** Que se passe-t-il quand on dissout du gaz ammoniac NH_3 dans l'eau ? Repérons le transfert de proton.

Identifier les couples. NH_3 peut capter un proton : c'est une base (couple NH_4^+/NH_3). L'eau peut en céder un : c'est un acide (couple H_2O/OH^-).

Écrire les demi-équations. $H_2O \rightleftharpoons OH^- + H^+$ (l'eau cède) et $NH_3 + H^+ \rightleftharpoons NH_4^+$ (l'ammoniac capte).

Additionner pour le bilan. $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$: l'eau s'est comportée en acide ici. Vérification : atomes H (2 + 3 = 4 + 1 ✓) et charges (0 = 0 ✓).

⚠️ **Piège :** le proton H^+ nu n'existe jamais librement dans l'eau : il est aussitôt capté par une molécule d'eau, qui devient ion oxonium H_3O^+. Dans une solution aqueuse, écris toujours H_3O^+, jamais H^+ seul.

02 NOTION 2

Acide fort : une réaction TOTALE avec l'eau

Tous les acides ne cèdent pas leur proton avec la même facilité : certains le donnent en totalité, d'autres à contrecœur. Ceux qui le donnent en totalité sont les acides forts : ce sont eux, avec les bases fortes, les stars de ce chapitre.

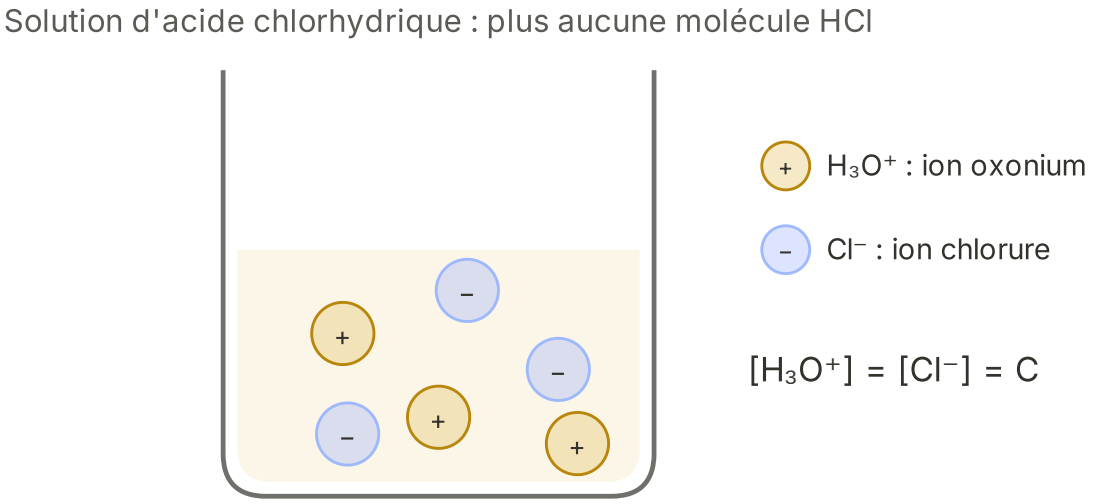
Définition officielle. Un **acide fort** est un acide qui réagit de façon **totale** avec l'eau : chaque molécule AH cède son proton à une molécule d'eau. La réaction est quantitative (taux d'avancement final $\tau = 1$), quasi instantanée et irréversible : son équation s'écrit avec une flèche simple $\rightarrow$, jamais avec le symbole $\rightleftharpoons$.

$$AH + H_2O \rightarrow A^- + H_3O^+$$

Exemple de référence, à connaître par cœur :

$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$.

Vérifie l'équilibrage : 3 H et 1 O de chaque côté, et la charge totale vaut 0 sur chaque flanc (+1 − 1 = 0).



Réaction totale : chaque HCl donne un H_3O^+ et un Cl^- (électroneutralité).

Analogie. La réaction totale, c'est un tramway à sens unique : tout le monde descend au terminus, personne ne remonte. Une fois HCl versé dans l'eau, il n'existe plus une seule molécule de HCl : tout est devenu ions.

🧪 **Exemple travaillé — préparer une solution d'acide chlorhydrique.** On dissout $n = 5{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol de gaz chlorhydrique dans de l'eau, puis on complète à $V = 500$ mL. Que contient la solution ?

Écrire l'équation de dissolution.	$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$ (réaction totale, flèche simple).
Compter les ions formés.	Réaction totale donc $n(H_3O^+) = n(Cl^-) = n(HCl) = 5{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol ; $[H_3O^+] = 5{,}0 \cdot 10^{-3} \div 0{,}500 = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1} (vérification : 5,0 ÷ 500 = 0,010 ✓).
Conclure.	$[Cl^-] = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1} aussi : à chaque ion oxonium correspond un ion chlorure, la solution est électriquement neutre.

⚠️ **Piège :** n'écris jamais « $HCl + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + Cl^-$ » : la double flèche est réservée aux réactions limitées, et un acide fort est 100 % dissocié. N'oublie pas non plus l'eau dans l'équation : sans elle, il n'y a personne pour recevoir le proton !

03 NOTION 3

Base forte : des ions OH^- libérés en masse

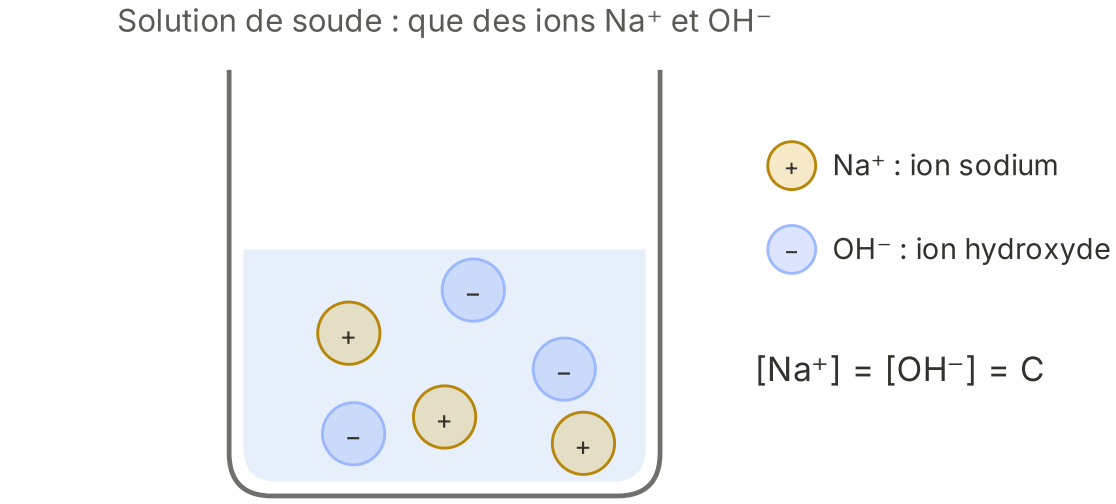
Côté base, la logique est la même mais l'objet échangé change : la soude NaOH est un solide ionique qui, versé dans l'eau, se sépare entièrement en ions. La solution obtenue ne contient alors que des ions Na^+, des ions OH^- et de l'eau. C'est ce stock d'ions hydroxyde qui rend la solution très basique.

Définition officielle. Une **base forte** est une base qui libère **totalement** ses ions hydroxyde OH^- dans l'eau (dissociation ionique complète). Pour la soude :

$$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-.$$

La solution contient autant d'ions Na^+ que d'ions OH^-, quelle que soit la quantité dissoute.

$$M(OH)_n \rightarrow M^{n+} + n\ OH^-$$



Analogie. Les ions OH^- sont des aspirateurs à protons : dès qu'un ion H_3O^+ traîne dans la solution, ils le happent pour reformer de l'eau. Plus il y a d'OH^-, plus la solution « avale » les protons — et plus le pH grimpe.

🧪 **Exemple travaillé — préparer une solution de soude.** On dissout m = 0,40 g de NaOH (M = 40 g·mol⁻¹) dans de l'eau distillée et on complète à V = 100 mL. Que vaut la concentration en ions hydroxyde ?

Compter les moles.	$n = m \div M = 0{,}40 \div 40 = 1{,}0\cdot10^{-2}$ mol (vérification : 40 × 0,010 = 0,40 g ✓).
Convertir le volume.	V = 100 mL = 0,100 L : ne verse jamais des mL dans une formule de concentration !
Conclure grâce à la dissociation totale.	$C = n \div V = 1{,}0\cdot10^{-2} \div 0{,}100 = 0{,}10$ mol·L⁻¹, donc $[OH^-] = [Na^+] = 0{,}10$ mol·L⁻¹.

🏋 **Exercice 1 — La potasse.** On dissout m = 1,40 g de KOH (M = 56 g·mol⁻¹) dans une fiole jaugée de 250,0 mL. Écris l'équation de dissociation, puis calcule C, $[K^+]$ et $[OH^-]$.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Équation. $KOH \rightarrow K^+ + OH^-$: dissolution totale d'un solide ionique (charges équilibrées ✓).

Quantité de matière. $n = m \div M = 1{,}40 \div 56 = 2{,}5 \cdot 10^{-2}$ mol.

Concentration. $C = n \div V = 2{,}5 \cdot 10^{-2} \div 0{,}250 = 0{,}10$ mol·L^{-1} ($V = 250{,}0$ mL = 0,250 L).

Ions. Dissociation totale donc $[K^+] = [OH^-] = C = 0{,}10$ mol·L^{-1}. Vérification d'électroneutralité : $+0{,}10 - 0{,}10 = 0$ ✓.

⚠️ **Piège :** dans l'eau, « NaOH » n'existe pas en tant que molécule : ne parle que d'ions Na^+ et OH^-. Et attention à $Ca(OH)_2$, la chaux éteinte : chaque unité libère 2 ions OH^-, donc $[OH^-] = 2C$.

04 NOTION 4

Acides et bases forts usuels : la liste du programme

Le jour du bac, tu dois reconnaître les acides forts et les bases fortes « de mémoire », sans démonstration. Voici la liste officielle du programme, à connaître comme tes tables de multiplication, avec leur équation de dissociation.

ESPÈCE	NOM USUEL	ÉQUATION DE DISSOCIATION	PARTICULARITÉ
HCl	acide chlorhydrique	$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$	acide fort de référence
HNO_3	acide nitrique	$HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + NO_3^-$	acide fort
H_2SO_4	acide sulfurique	$H_2SO_4 + 2\ H_2O \rightarrow 2\ H_3O^+ + SO_4^{2-}$	diacide : $[H_3O^+] = 2C$
NaOH	soude	$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$	base forte de référence
KOH	potasse	$KOH \rightarrow K^+ + OH^-$	base forte
$Ca(OH)_2$	chaux éteinte	$Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\ OH^-$	dibase : $[OH^-] = 2C$

$$[H_3O^+] = C_A \text{ (acide fort) ; } [OH^-] = C_B \text{ (base forte)}$$

Ces deux égalités sont la conséquence directe de la réaction totale : tout ce qu'on verse se retrouve en ions. La quantité dissoute se calcule toujours avec la même relation entre quantité, concentration et volume.

$$n = C \cdot V$$

avec n en mol, C en $mol \cdot L^{-1}$ et V en litres. C'est elle qui relie « ce que je pèse » à « ce que contient la solution ».

⚠️ **Piège H_2SO_4 :** l'acide sulfurique est un diacide fort, donc $[H_3O^+] = 2C$ et non C. Vérifie toujours combien de protons (ou d'OH^-) l'espèce libère avant d'appliquer $[H_3O^+] = C_A$ ou $[OH^-] = C_B$.

05 ENTRAÎNEMENT

Exercice de synthèse : dissoudre et compter les ions

À toi de jouer : cet exercice enchaîne équation de dissociation, dilution et bilan des ions. Chronomètre-toi : 5 minutes, montre en main.

🏋️ **Exercice 2 — Dilution d'acide chlorhydrique.** On prélève V_1 = 10,0 mL d'acide chlorhydrique de concentration C_1 = 0,10 mol·L^{-1} et on les verse dans une fiole jaugée de 100,0 mL, que l'on complète avec de l'eau distillée. 1) Écris l'équation de dissociation. 2) Calcule la quantité de HCl prélevée. 3) Calcule la concentration finale C_2. 4) Donne $[H_3O^+]$ et $[Cl^-]$. 5) Quel est le facteur de dilution ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

Équation. $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$: réaction totale, donc tout le HCl prélevé devient des ions.

Quantité prélevée. $n = C_1 \cdot V_1 = 0{,}10 \times 0{,}0100 = 1{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol (V_1 = 10,0 mL = 0,0100 L ✓).

Concentration finale. $C_2 = n \div V_2 = 1{,}0 \cdot 10^{-3} \div 0{,}100 = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1}.

Bilan des ions. Dissociation totale : $[H_3O^+] = [Cl^-] = C_2 = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1} (électroneutralité vérifiée ✓).

Facteur de dilution. $F = V_2 \div V_1 = 100 \div 10 = 10$: la concentration est bien divisée par 10 (0,10 → $1{,}0 \cdot 10^{-2}$ ✓).

Si tout est juste : bravo, tu sais désormais ce que contient vraiment une solution d'acide fort ou de base forte. La partie 02 transforme ces concentrations en pH.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Selon Brønsted, une base est une espèce chimique qui…

CORRECTION

Réponse B. Selon Brønsted, une base capte un proton H^+ (l'acide le cède). L'option A décrit l'ancienne définition d'Arrhenius, la C décrit un acide, la D une réaction d'oxydoréduction.

Exercice 2

Quelle équation décrit correctement la dissolution de HCl dans l'eau ?

CORRECTION

Réponse B. Acide fort = réaction totale : flèche simple →. L'option A utilise ⇌ (réservé aux réactions limitées), la C laisse le proton H^+ nu (impossible dans l'eau), la D est fausse (HCl ne capte pas de proton).

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Acide / base (Brønsted)** — un acide cède un proton H^+, une base le capte : toute réaction acide-base est un échange de proton entre deux couples.
- ✓ **Réaction totale** — acide fort et base forte réagissent entièrement avec l'eau : flèche simple →, $\tau = 1$, jamais ⇌.
- ✓ **Concentrations des ions** — acide fort monoacide : $[H_3O^+] = C_A$; base forte : $[OH^-] = C_B$ (et ×2 pour H_2SO_4 ou $Ca(OH)_2$).

🎯

Partie 01 terminée !

Tu sais maintenant QUI se cache vraiment dans ta solution. Dans la partie 02, on transforme cette connaissance en chiffres : le pH d'un acide fort, calculé en une ligne. À tout de suite !